Institut für Angewandte Dynamik
FB 16 / Maschinenbau
B. Schweizer

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prüfung im Fach

„Dynamik“, SS 2017

Donnerstag, 05.10.2017 von 15:30 - 17:30 Uhr

Pallas Jannicke

Name Vorname Matrikelnummer

etit / Mechatronik

Fachbereich/Studiengang Platznummer

Hilfsmittel:

- **Erlaubt** ist ausschließlich
  - die auf Moodle bereitgestellte Formelsammlung (ohne Ergänzungen).

- **Nicht erlaubt** sind insbesondere das Mitbringen und die Benutzung von
  - Taschenrechnern jeglicher Art, Computern, Laptops, Handys,
  - Skripten, Übungsaufgaben und Musterlösungen,
  - selbsterstellten Formelsammlungen,
  - Büchern.

Hinweise:

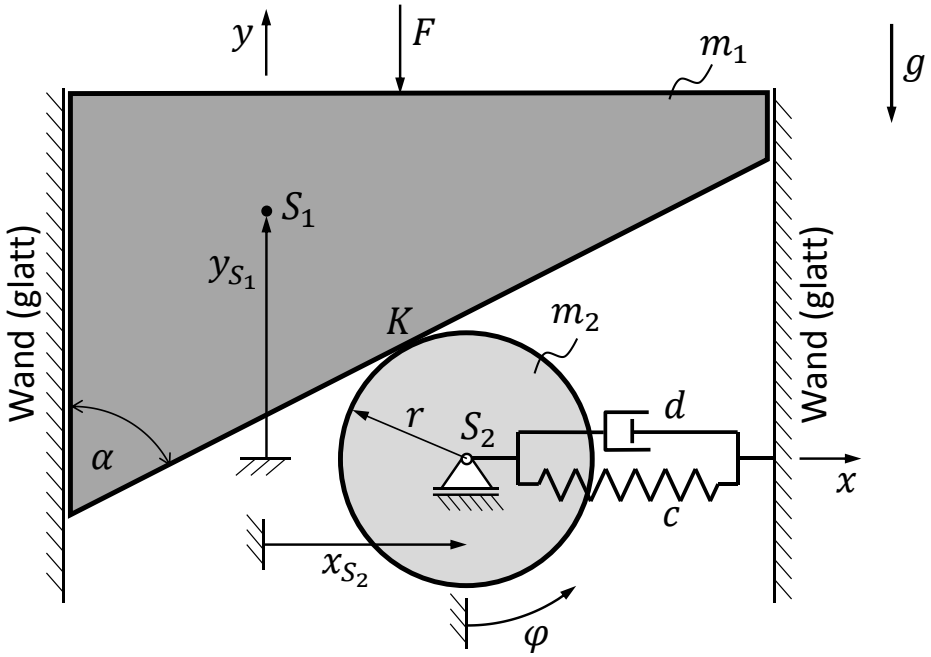
- Sollte der vorgegebene Platz zur Lösung der Aufgaben nicht ausreichen, kann die **Rückseite des vorherigen Blattes** verwendet werden. Darauf ist in der Lösung im Kasten hinzuweisen.
- Die **Klammerung** der Klausur darf **nicht entfernt** werden.

Aufgabe:	1	2	3	4	∑
Erreichbare Punkte:	15	15	15	15	60
Erreichte Punkte:					
Handzeichen:					

<u>Aufgabe 1:</u> Schwerpunktsatz und Drallsatz

Ein keilförmiger Körper (Masse m_1, Schwerpunkt $S_1(0, y_{S_1})$, Keilwinkel α) wird in vertikaler Richtung reibungsfrei geführt und durch die vertikale Kraft F belastet. Der Keil stützt sich am Kontaktpunkt K auf einer homogenen Walze (Masse m_2, Schwerpunkt $S_2(x_{S_2}, 0)$, Radius r) ab.
Die Walze ist in ihrem Schwerpunkt S_2 über ein einwertiges Lager gelagert, welches eine reibungsfreie Drehung und eine reibungsfreie Verschiebung in horizontaler Richtung ermöglicht. Im Punkt S_2 ist die Walze außerdem über ein horizontal ausgerichtetes Feder-Dämpfer-Element (Federsteifigkeit c, spannungsfrei für $x_{S_2} = 0$; Dämpfungskonstante d) mit der rechten Wand verbunden. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.
Für die Rechnung wird zunächst (Aufgabenteile a)-d)) angenommen, dass am Kontaktpunkt K Haftreibung herrscht, sodass das System nur einen Freiheitsgrad besitzt (beschrieben durch den Winkel φ). In der Ausgangslage gilt: $\varphi = x_{S_2} = 0$.

<u>Gegeben</u>: $m_1, m_2, c, d, \alpha, r, F, g$



a) Berechnen Sie mit Hilfe der kinematischen Grundgleichung die vertikale Geschwindigkeit $\dot{y}_{S_1}(\dot{\varphi})$ des Punktes S_1 und die horizontale Geschwindigkeit $\dot{x}_{S_2}(\dot{\varphi})$ des Punktes S_2.

b) Schneiden Sie die beiden Körper in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein.

c) Formulieren Sie für den Keil den Schwerpunktsatz in y-Richtung. Formulieren Sie für die Walze den Schwerpunktsatz in x- und y-Richtung sowie den Drallsatz.

<u>Hinweis:</u> Nehmen Sie für die Teilaufgaben d) und e) einen Keilwinkel von $\boldsymbol{\alpha = 45°}$ an.

d) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichung des Systems in der Koordinate φ.

Hinweis: Die letzte Teilaufgabe kann unabhängig von den vorherigen Teilaufgaben bearbeitet werden.

e) Jetzt wird angenommen, dass am Kontaktpunkt K reibungsfreies Gleiten herrscht; das System besitzt dann die beiden Freiheitsgrade φ und y_{S_1}. Berechnen Sie mit Hilfe der kinematischen Grundgleichung die horizontale Geschwindigkeit $\dot{x}_{S_2}(\dot{y}_{S_1})$ des Punktes S_2 als Funktion von $\dot{y}_{S_1}$.

a) Berechnen Sie mit Hilfe der kinematischen Grundgleichung die vertikale Geschwindigkeit $\dot{y}_{S_1}(\dot{\varphi})$ des Punktes S_1 und die horizontale Geschwindigkeit $\dot{x}_{S_2}(\dot{\varphi})$ des Punktes S_2.

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \dot{y}_{S_1} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{x}_{S_2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -r\cos\alpha \\ r\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{y}_{S_1} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{x}_{S_2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -r\dot{\varphi}\sin\alpha \\ -r\dot{\varphi}\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

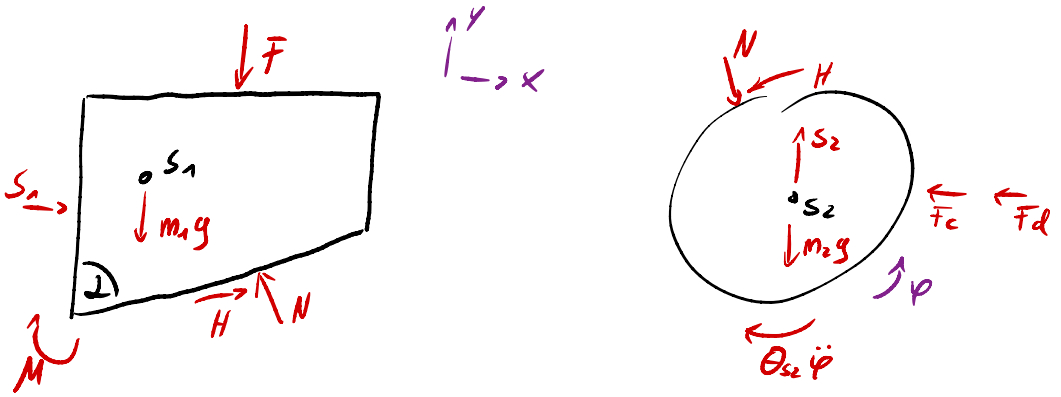
$$\Rightarrow \dot{x}_{S_2} = r\dot{\varphi}\sin\alpha$$

$$\dot{y}_{S_1} = -r\dot{\varphi}\cos\alpha$$

$\dot{y}_{S_1} =$

$\dot{x}_{S_2} =$

b) Schneiden Sie die beiden Körper in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein.



c) Formulieren Sie für den Keil den Schwerpunktsatz in y-Richtung. Formulieren Sie für die Walze den Schwerpunktsatz in x- und y-Richtung sowie den Drallsatz.

Keil:

$y: \quad m\ddot{y}_{S_1} = -F - m_1 g + N\sin\alpha + H\cos\alpha$

Walze:

$y: \quad 0 = S_2 - m_2 g - H\cos\alpha - N\sin\alpha$

$x: \quad m\ddot{x}_{S_2} = -F_c - F_d - H\sin\alpha + N\cos\alpha$

$\circlearrowleft_{S_2}: \quad \Theta_{S_2}\ddot{\varphi} = H \cdot r$

$\Rightarrow$

1) $-m\ddot{\varphi} r\cos\alpha = -F - m_1 g + N\sin\alpha + H\cos\alpha$
2) $0 = S_2 - m_2 g - H\cos\alpha - N\sin\alpha$
3) $m\ddot{\varphi} r\sin\alpha = -c\varphi r\sin\alpha - d\dot{\varphi} r\sin\alpha - H\sin\alpha + N\cos\alpha$
4) $\frac{1}{2} m_2 r^2 \ddot{\varphi} = H \cdot r$

Hinweis: Nehmen Sie für die Teilaufgaben d) und e) einen Keilwinkel von $\alpha = 45°$ an.

d) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichung des Systems in der Koordinate φ.

1) $m_1 \ddot{\varphi} r \frac{\sqrt{2}}{2} = F + m_1 g - N\frac{\sqrt{2}}{2} - H\frac{\sqrt{2}}{2}$
2) $0 = S_2 - m_2 g - H\frac{\sqrt{2}}{2} - N\frac{\sqrt{2}}{2}$
3) $m_2 \ddot{\varphi} r \frac{\sqrt{2}}{2} = -c\varphi r\frac{\sqrt{2}}{2} - d\dot{\varphi} r\frac{\sqrt{2}}{2} - H\frac{\sqrt{2}}{2} + N\frac{\sqrt{2}}{2}$
4) $\frac{1}{2} m_2 r^2 \ddot{\varphi} = H \cdot r$

(1+3)
$\Rightarrow m\ddot{\varphi} r\frac{\sqrt{2}}{2} + m\ddot{\varphi} r\frac{\sqrt{2}}{2} = F + m_1 g - c\varphi r\frac{\sqrt{2}}{2} - d\dot{\varphi} r\frac{\sqrt{2}}{2} - H\sqrt{2}$

$\Rightarrow m\ddot{\varphi} r^2\sqrt{2} = Fr + m_1 gr - c\varphi r^2\frac{\sqrt{2}}{2} - dr^2\dot{\varphi}\frac{\sqrt{2}}{2} - Hr\sqrt{2}$

$+4 \mid \cdot\sqrt{2}$

$\Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}(m_1\ddot{\varphi} r^2 + 2m_2\ddot{\varphi} r^2) = Fr + m_1 gr - c\varphi r^2\frac{\sqrt{2}}{2} - d\dot{\varphi} r^2\frac{\sqrt{2}}{2}$

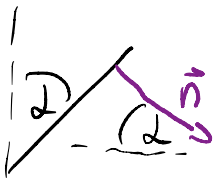
$\Rightarrow m_1\ddot{\varphi} r^2 + 2m_2\ddot{\varphi} r^2 = \frac{2}{\sqrt{2}}(Fr + m_1 gr) - c\varphi r^2 - d\dot{\varphi} r^2$

$\Rightarrow m_1\ddot{\varphi} + 2m_2\ddot{\varphi} + c\varphi + d\dot{\varphi} = \frac{2}{\sqrt{2}\cdot r}(F + m_1 g)$

Hinweis: Die letzte Teilaufgabe kann unabhängig von den vorherigen Teilaufgaben bearbeitet werden.

e) Jetzt wird angenommen, dass am Kontaktpunkt K reibungsfreies Gleiten herrscht; das System besitzt dann die beiden Freiheitsgrade φ und y_{S_1}. Berechnen Sie mit Hilfe der kinematischen Grundgleichung die horizontale Geschwindigkeit $\dot{x}_{S_2}(\dot{y}_{S_1})$ des Punktes S_2 als Funktion von $\dot{y}_{S_1}$.

Gleiten zwischen Walze und Keil



Kontaktnormale:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ -\sin\alpha \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{y}_{S_1} \end{pmatrix} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} \dot{x}_{S_2} \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \vec{n}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{y}_{S_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ -\sin\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{x}_{S_2} \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ -\sin\alpha \end{pmatrix}$$

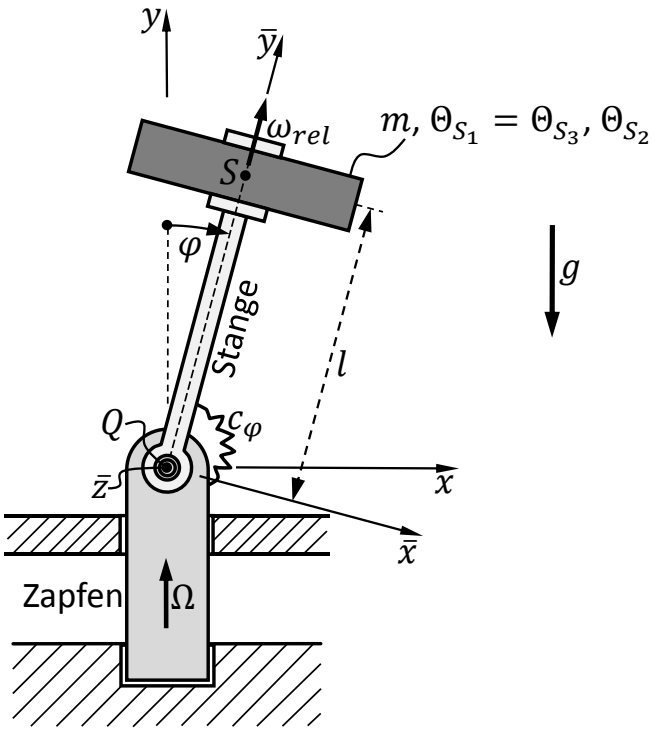
$$\Rightarrow -\dot{y}_{S_1} \sin\alpha = \dot{x}_{S_2} \cos\alpha$$

$$\Rightarrow \dot{x}_{S_2} = -\dot{y}_{S_1} \cdot \tan\alpha = -\dot{y}_{S_1} \cdot \tan(45°) = -\dot{y}_{S_1}$$

Aufgabe 2: Kreisel

Eine Scheibe (homogen, Masse m, Hauptträgheitsmomente $\Theta_{S_1} = \Theta_{S_3}$, Θ_{S_2} bzgl. des Schwerpunkts $S(\bar{x}_S, \bar{y}_S, \bar{z}_S)$) ist in S reibungsfrei drehbar mit einer Stange (masselos, Länge l) verbunden. Die Stange ist im Punkt Q reibungsfrei drehbar mit einem Zapfen verbunden. Zwischen Stange und Zapfen wirkt eine Drehfeder (Drehfedersteifigkeit c_φ, spannungsfrei für $\varphi = 0$).
Das (x, y, z)-System ist raumfest. Das $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System ist mit der Stange verbunden („rahmenfestes" System).
Die Scheibe dreht sich relativ zur Stange mit der Winkelgeschwindigkeit ω_{rel} um die $\bar{y}$-Achse. Die Drehung der Stange um die $\bar{z}$-Achse wird durch den Winkel φ beschrieben. Der Zapfen dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit Ω um die raumfeste y-Achse. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

Gegeben: m, $\Theta_{S_1} = \Theta_{S_3}$, Θ_{S_2}, c_φ, l, g, $\Omega = \text{konst.}$



a) Stellen Sie den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}(\Omega, \varphi, \dot{\varphi})$ der Stange und den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}(\Omega, \varphi, \dot{\varphi}, \omega_{rel})$ der Scheibe im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System dar.

b) Bestimmen Sie die absolute Beschleunigung $\underline{a}_S(\Omega, \varphi, \dot{\varphi}) = \ddot{\bar{x}}_S \underline{e}_{\bar{x}} + \ddot{\bar{y}}_S \underline{e}_{\bar{y}} + \ddot{\bar{z}}_S \underline{e}_{\bar{z}}$ des Punkts S.

Hinweis: Die Komponenten $\ddot{\bar{x}}_S$, $\ddot{\bar{y}}_S$, $\ddot{\bar{z}}_S$ der Beschleunigung des Punkts S müssen in den folgenden Aufgabenteilen nicht eingesetzt werden.

c) Schneiden Sie die Scheibe frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Werten Sie sowohl den Schwerpunktsatz als auch den Drallsatz bzgl. S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System aus.

d) Schneiden Sie die masselose Stange frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente ein. Formulieren Sie die statische Momentenbilanz um die $\bar{z}$-Achse (Momentenbezugspunkt Q).

e) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichung der Scheibe in der Koordinate φ durch Elimination der Lagerreaktionen im Punkt S.

a) Stellen Sie den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}(\Omega, \varphi, \dot{\varphi})$ der Stange und den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}(\Omega, \varphi, \dot{\varphi}, \omega_{rel})$ der Scheibe im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System dar.

$\underline{\Omega} = -\dot{\varphi}\,\underline{e}_{\bar{z}} + \Omega\,\underline{e}_{y}$, $\underline{e}_{y} = -\sin\varphi\,\underline{e}_{\bar{x}} + \cos\varphi\,\underline{e}_{\bar{y}}$

$\Rightarrow \underline{\Omega} = \begin{pmatrix} -\Omega\sin\varphi \\ \Omega\cos\varphi \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix}$

$\underline{\omega} = \underline{\Omega} + \omega_{rel}\,\underline{e}_{\bar{y}} = \begin{pmatrix} -\Omega\sin\varphi \\ \Omega\cos\varphi + \omega_{rel} \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix}$

$\underline{\Omega} =$

$\underline{\omega} =$

b) Bestimmen Sie die absolute Beschleunigung $\underline{a}_S(\Omega, \varphi, \dot{\varphi}) = \ddot{\bar{x}}_S\underline{e}_{\bar{x}} + \ddot{\bar{y}}_S\underline{e}_{\bar{y}} + \ddot{\bar{z}}_S\underline{e}_{\bar{z}}$ des Punkts S.

$\underline{a}_S = \underline{0} + \dot{\underline{\Omega}} \times \begin{pmatrix} 0 \\ \ell \\ 0 \end{pmatrix} + \underline{\Omega} \times \left(\underline{\Omega} \times \begin{pmatrix} 0 \\ \ell \\ 0 \end{pmatrix} \right)$

$= \underline{0} + \begin{pmatrix} \ddot{\varphi}\ell \\ 0 \\ -\Omega\ell\dot{\varphi}\cos\varphi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\Omega\sin\varphi \\ \Omega\cos\varphi \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \dot{\varphi}\ell \\ 0 \\ -\Omega\ell\sin\varphi \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} \ddot{\varphi}\ell \\ 0 \\ -\Omega\ell\dot{\varphi}\cos\varphi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\Omega^2\ell\sin\varphi\cos\varphi \\ -\dot{\varphi}^2\ell - \Omega^2\ell\sin^2\varphi \\ -\dot{\varphi}\ell\Omega\cos\varphi \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \underline{a}_S = \begin{pmatrix} \ddot{\varphi}\ell - \Omega^2\ell\sin\varphi\cos\varphi \\ -\dot{\varphi}^2\ell - \Omega^2\ell\sin^2\varphi \\ -2\Omega\ell\dot{\varphi}\cos\varphi \end{pmatrix} \begin{matrix} \ddot{x}_S \\ \ddot{y}_S \\ \ddot{z}_S \end{matrix}$

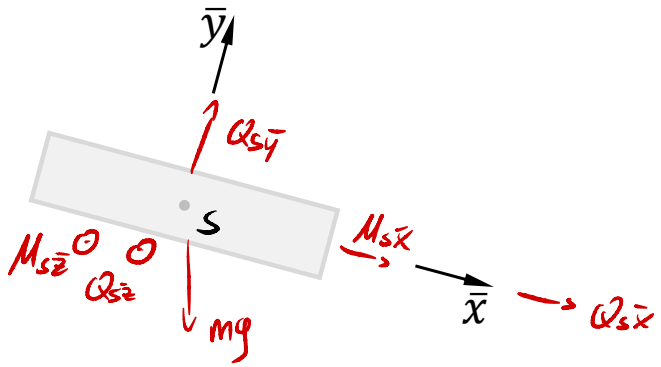
$\ddot{\bar{x}}_S =$

$\ddot{\bar{y}}_S =$

$\ddot{\bar{z}}_S =$

Hinweis: Die Komponenten $\ddot{\bar{x}}_S$, $\ddot{\bar{y}}_S$, $\ddot{\bar{z}}_S$ der Beschleunigung des Punkts S müssen in den folgenden Aufgabenteilen nicht eingesetzt werden.

c) Schneiden Sie die Scheibe frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Werten Sie sowohl den Schwerpunktsatz als auch den Drallsatz bzgl. S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System aus.



Schwerpunktsatz:

$$m a_{S\bar{x}} = Q_{S\bar{x}} + mg\sin\varphi$$

$$m a_{S\bar{y}} = Q_{S\bar{y}} - mg\cos\varphi$$

$$m a_{S\bar{z}} = Q_{S\bar{z}}$$

Drallsatz: (2a)

$$\underline{\dot{\omega}} = \begin{pmatrix} -\Omega\dot{\varphi}\cos\varphi \\ -\Omega\dot{\varphi}\sin\varphi + \dot{\omega}_{rel} \\ -\ddot{\varphi} \end{pmatrix}$$

$$M_{S\bar{x}} = -\Theta_{S1}\Omega\dot{\varphi}\cos\varphi - \left(-\Theta_{S2}(\Omega\cos\varphi + \omega_{rel})\dot{\varphi} + \Theta_{S3}\dot{\varphi}\Omega\cos\varphi\right)$$

$$= -2\Theta_{S1}\Omega\dot{\varphi}\cos\varphi + \Theta_{S2}\dot{\varphi}(\Omega\cos\varphi + \omega_{rel})$$

$$M_{S\bar{y}} = \Theta_{S2}(-\Omega\dot{\varphi}\sin\varphi + \dot{\omega}_{rel}) - (\Theta_{S3}\dot{\varphi}\Omega\sin\varphi - \Theta_{S1}\Omega\sin\varphi\cdot\dot{\varphi})$$

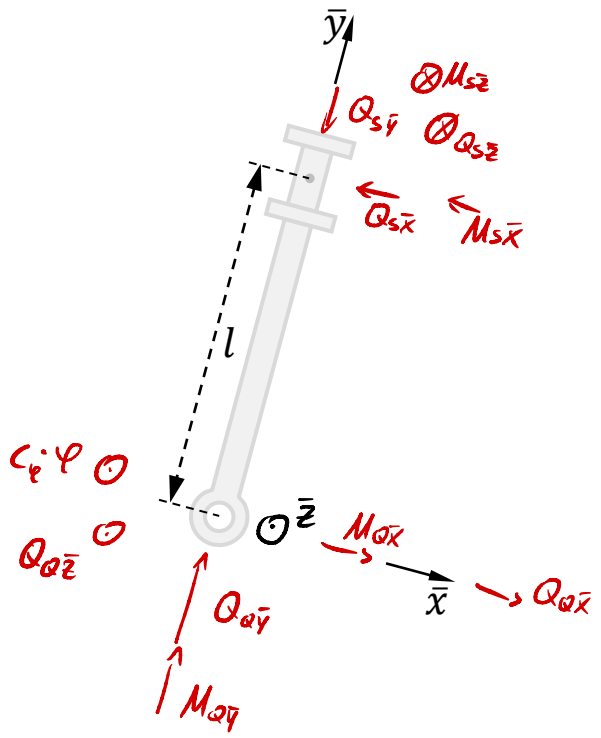
$$= \Theta_{S2}(\dot{\omega}_{rel} - \Omega\dot{\varphi}\sin\varphi) = 0$$

$$\Rightarrow \dot{\omega}_{rel} = \Omega\dot{\varphi}\sin\varphi$$

$$M_{S\bar{z}} = -\Theta_{S3}\ddot{\varphi} - \left(-\Theta_{S1}\Omega^2\sin\varphi\cos\varphi + \Theta_{S2}(\Omega\cos\varphi + \omega_{rel})\Omega\sin\varphi\right)$$

$$= -\Theta_{S1}\ddot{\varphi} + (\Theta_{S1} - \Theta_{S2})\Omega^2\sin\varphi\cos\varphi - \Theta_{S2}\omega_{rel}\Omega\sin\varphi$$

d) Schneiden Sie die masselose Stange frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente ein. Formulieren Sie die statische Momentenbilanz um die $\bar{z}$-Achse (Momentenbezugspunkt Q).



$$0 = c_\varphi \cdot \varphi + Q_{s\bar{x}} \cdot l - M_{s\bar{z}}$$

e) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichung der Scheibe in der Koordinate φ durch Elimination der Lagerreaktionen im Punkt S.

$$0 = c_\varphi \cdot \varphi + Q_{s\bar{x}} \cdot l + \Theta_{s1} \ddot{\varphi} - (\Theta_{s1} - \Theta_{s2}) \Omega^2 \sin\varphi \cos\varphi + \Theta_{s2} \omega_{rel} \Omega \sin\varphi$$

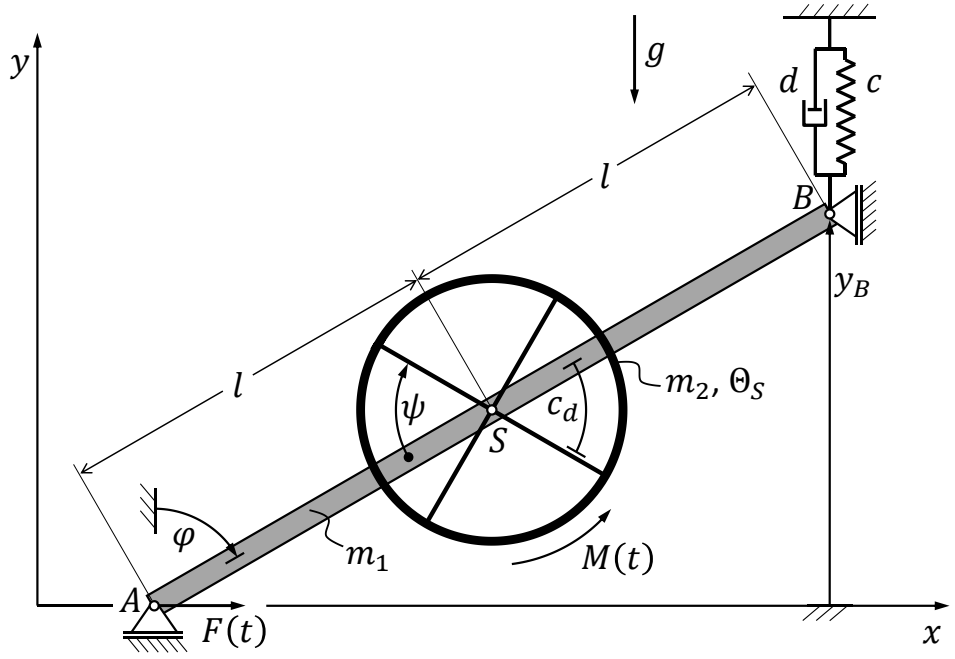
mit $Q_{s\bar{x}} = m a_{s\bar{x}} - mg\sin\varphi$

$$\Rightarrow 0 = c_\varphi \cdot \varphi + m a_{s\bar{x}} - mg\sin\varphi + \Theta_{s1} \ddot{\varphi} + (\Theta_{s2} - \Theta_{s1}) \Omega^2 \sin\varphi \cos\varphi + \Theta_{s2} \omega_{rel} \Omega \sin\varphi$$

<u>Aufgabe 3:</u> Prinzip von d'Alembert in der Fassung von Lagrange

Ein homogener Stab (Masse m_1, Länge $2l$) ist an seinen beiden Enden (Punkte A und B) über zwei einwertige, reibungsfreie Lager mit der Umgebung verbunden. Im Punkt A wirkt die horizontale Kraft $F(t)$ auf den Stab. Im Punkt B ist ein Feder-Dämpfer-Element (Federsteifigkeit c, spannungsfrei für $y_B = 2l$; Dämpfungskonstante d) angebracht.
Im Schwerpunkt des Stabes ist ein Rad (Masse m_2, Massenträgheitsmoment Θ_S bzgl. des Schwerpunktes $S(x_S, y_S)$) reibungsfrei drehbar gelagert. Das Rad ist durch eine Drehfeder (Drehfedersteifigkeit c_d, spannungsfrei für $\psi = 0$) mit dem Stab verbunden und mit dem Moment $M(t)$ belastet. Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.
Zur Beschreibung des Systems werden die Freiheitsgrade φ (Neigungswinkel des Stabes) und ψ (Relativwinkel zwischen Rad und Stab) verwendet.

<u>Gegeben</u>: m_1, m_2, Θ_S, c, d, c_d, l, $F(t)$, $M(t)$, g



a) Bestimmen Sie die absolute Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}(\dot{\varphi}, \dot{\psi}) = \omega \underline{e}_z$ des Rades. Bestimmen Sie über die Geometrie die vertikale Verschiebung $y_B(\varphi)$ des Punktes B. Berechnen Sie daraus $\dot{y}_B(\varphi, \dot{\varphi})$.

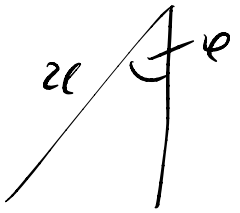
b) Berechnen Sie mit der kinematischen Grundgleichung, ausgehend von Punkt B, die Schwerpunktgeschwindigkeit $\underline{v}_S(\varphi, \dot{\varphi}) = \dot{x}_S \underline{e}_x + \dot{y}_S \underline{e}_y$ und die Geschwindigkeit $\underline{v}_A(\varphi, \dot{\varphi})$ des Punktes A. Berechnen Sie außerdem die Schwerpunktbeschleunigungen $\ddot{x}_S(\varphi, \dot{\varphi}, \ddot{\varphi})$ und $\ddot{y}_S(\varphi, \dot{\varphi}, \ddot{\varphi})$.

c) Schneiden Sie das System in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie diejenigen Kräfte und Momente ein, welche für eine Berechnung mit dem *Prinzip von d'Alembert in der Fassung von Lagrange* benötigt werden.

d) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen des Systems in φ und ψ mit *dem Prinzip von d'Alembert in der Fassung von Lagrange* auf (Hinweis: Die in b) ermittelten Ausdrücke für $\ddot{x}_S$ und $\ddot{y}_S$ brauchen nicht eingesetzt zu werden).

a) Bestimmen Sie die absolute Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}(\dot{\varphi},\dot{\psi}) = \omega \underline{e}_z$ des Rades. Bestimmen Sie über die Geometrie die vertikale Verschiebung $y_B(\varphi)$ des Punktes B. Berechnen Sie daraus $\dot{y}_B(\varphi,\dot{\varphi})$.

$$\underline{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\psi}-\dot{\varphi} \end{pmatrix} = -(\dot{\psi}+\dot{\varphi})\underline{e}_z$$



$$y_B(\varphi) = 2l\cos\varphi$$

$$\dot{y}_B(\varphi) = -2l\dot{\varphi}\sin\varphi$$

b) Berechnen Sie mit der kinematischen Grundgleichung, ausgehend von Punkt B, die Schwerpunktgeschwindigkeit $\underline{v}_S(\varphi,\dot{\varphi}) = \dot{x}_S\underline{e}_x + \dot{y}_S\underline{e}_y$ und die Geschwindigkeit $\underline{v}_A(\varphi,\dot{\varphi})$ des Punktes A. Berechnen Sie außerdem die Schwerpunktbeschleunigungen $\ddot{x}_S(\varphi,\dot{\varphi},\ddot{\varphi})$ und $\ddot{y}_S(\varphi,\dot{\varphi},\ddot{\varphi})$.

$$\underline{v}_S = \underline{v}_B + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -l\sin\varphi \\ -l\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \underline{v}_B + \begin{pmatrix} -\dot{\varphi}l\cos\varphi \\ \dot{\varphi}l\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{v}_S = \begin{pmatrix} -\dot{\varphi}l\cos\varphi \\ -\dot{\varphi}l\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{v}_A = \underline{v}_S + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -l\sin\varphi \\ -l\cos\varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \underline{v}_S + \begin{pmatrix} -\dot{\varphi}l\cos\varphi \\ \dot{\varphi}l\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{v}_A = \begin{pmatrix} -2\dot{\varphi}l\cos\varphi \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -2\dot{\varphi}l\cos\varphi \cdot \underline{e}_x$$

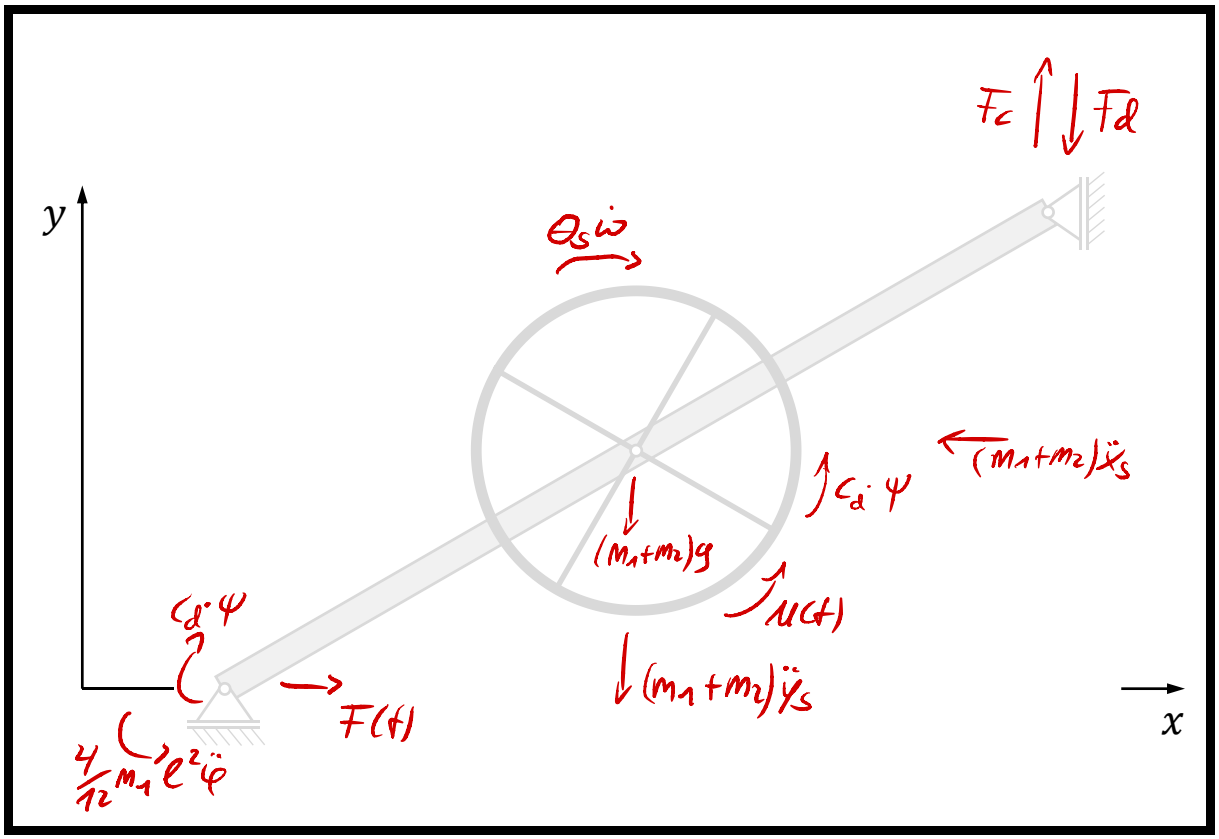
$$\ddot{x}_S = -\ddot{\varphi}l\cos\varphi + \dot{\varphi}^2 l\sin\varphi = l(\dot{\varphi}^2\sin\varphi - \ddot{\varphi}\cos\varphi)$$

$$\ddot{y}_S = -\ddot{\varphi}l\sin\varphi - \dot{\varphi}^2 l\cos\varphi = -l(\ddot{\varphi}\sin\varphi + \dot{\varphi}^2\cos\varphi)$$

$\underline{v}_S =$ $\underline{v}_A =$

$\ddot{x}_S =$ $\ddot{y}_S =$

c) Schneiden Sie das System in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie diejenigen Kräfte und Momente ein, welche für eine Berechnung mit dem *Prinzip von d'Alembert in der Fassung von Lagrange* benötigt werden.



d) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen des Systems in φ und ψ mit *dem Prinzip von d'Alembert in der Fassung von Lagrange* auf (Hinweis: Die in b) ermittelten Ausdrücke für $\ddot{x}_S$ und $\ddot{y}_S$ brauchen nicht eingesetzt zu werden).

$$\delta W = 0 = F(t)\,\delta x_A + c_d \psi\,\delta\psi + M(t)(\delta\psi + \delta\varphi) + 2l\dot{\varphi}\sin\varphi \cdot d \cdot \delta y_B + c \cdot 2l(\cos\varphi - 1)\delta y_B - (m_1+m_2)g\,\delta y_S - (m_1+m_2)\ddot{y}_S \delta y_S - (m_1+m_2)\ddot{x}_S \delta x_S - \tfrac{1}{3} m_1 \ddot{\varphi} l^2 \delta\varphi + \Theta_S(\ddot{\psi} + \ddot{\varphi})(\delta\varphi + \delta\psi)$$

$$= -2F(t)\,l\cos\varphi\,\delta\varphi + c_d\psi\,\delta\psi + M(t)\,\delta\psi - 4l^2\dot{\varphi}\sin^2\varphi \cdot d \cdot \delta\varphi - 4l^2 c(\cos\varphi - 1)\sin\varphi\,\delta\varphi + (m_1+m_2)g\,l\sin\varphi\,\delta\varphi + (m_1+m_2)\ddot{y}_S\,l\sin\varphi\,\delta\varphi + (m_1+m_2)\ddot{x}_S \cdot l \cdot \cos\varphi\,\delta\varphi - \tfrac{1}{3} m_1 \ddot{\varphi}\,\delta\varphi + \Theta_S(\ddot{\psi} + \ddot{\varphi})(\delta\psi + \delta\varphi)$$

φ: $$0 = -2F(t) \cdot l \cdot \cos\varphi - 4l^2 d \sin^2\varphi \cdot \dot{\varphi} - 4l^2 c(\cos\varphi - 1)\sin\varphi + (m_1+m_2)\,g\,l\sin\varphi + (m_1+m_2)\,\ddot{y}_S\,l\sin\varphi + M(t) + (m_1+m_2)\,\ddot{x}_S\,l\cos\varphi - \tfrac{1}{3} m_1 l^2 \ddot{\varphi} - \Theta_S(\ddot{\psi} + \ddot{\varphi})$$

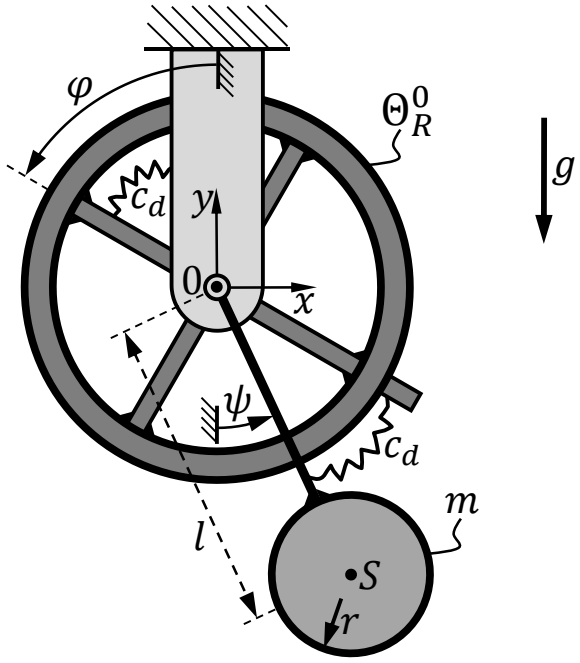
ψ: $$0 = c_d\psi + M(t) + \Theta_S(\ddot{\psi} + \ddot{\varphi})$$

Bewegungsgleichungen:

<u>Aufgabe 4:</u> Lagrange-Gleichungen 2. Art \ Schwingungen

Ein homogenes Rad (Massenträgheitsmoment Θ_R^0 bzgl. des Schwerpunkts 0) ist im Punkt 0 reibungsfrei drehbar gelagert. Ein Pendel, bestehend aus einer Scheibe (homogen, Masse m, Radius r, Schwerpunkt $S(x_S, y_S)$) und einer masselosen Stange, ist ebenfalls im Punkt 0 reibungsfrei drehbar gelagert. Der Abstand zwischen dem Lager 0 und dem Schwerpunkt S beträgt l.
Zwischen Rad und Umgebung wirkt eine Drehfeder (Drehfedersteifigkeit c_d, spannungsfrei für $\varphi = 0$). Zwischen Pendel und Rad wirkt ebenfalls eine Drehfeder (Drehfedersteifigkeit c_d, spannungsfrei für $\varphi = \psi$).
Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde. Zur Beschreibung des Systems werden die Minimalkoordinaten φ (Drehwinkel des Rades) und ψ (Drehwinkel des Pendels) verwendet.

<u>Gegeben</u>: Θ_R^0, m, c_d, r, l, g, $\hat{\varphi}$, Ω, ψ_0



a) Bestimmen Sie über die Geometrie die Schwerpunktskoordinaten $x_S(\psi)$, $y_S(\psi)$ der Scheibe und berechnen Sie daraus die Geschwindigkeitskomponenten $\dot{x}_S(\psi, \dot{\psi})$, $\dot{y}_S(\psi, \dot{\psi})$.

b) Ermitteln Sie in allgemeiner Lage die kinetische Energie $T(\dot{\varphi}, \dot{\psi})$ und die potentielle Energie $U(\varphi, \psi)$ des Systems (x-Achse $=$ Nullniveau für potentielle Energie).

c) Berechnen Sie mit den Lagrange-Gleichungen 2. Art die Bewegungsgleichungen des Systems in φ und ψ.

Für die folgenden Aufgabenteile wird angenommen, dass die Drehung des Rades kinematisch vorgegeben wird gemäß $\varphi(t) = \hat{\varphi}\sin(\Omega t)$ ($\hat{\varphi}$,$\Omega = \text{konst.}$).

d) Linearisieren Sie die Bewegungsgleichung für das Pendel für kleine Winkel $\psi \ll 1$. Bestimmen Sie die Eigenkreisfrequenz ω_0 des Pendels.

e) Die partikuläre Lösung der linearisierten Bewegungsgleichung hat die Form

$$\psi_p(t) = \hat{\psi} \sin(\Omega t).$$

Berechnen Sie die Amplitude $\hat{\psi}(\Omega, \omega_0)$ der Zwangsschwingung.

f) Geben Sie die vollständige Lösung (homogen + partikulär) der linearisierten Bewegungsgleichung für $\psi(t = 0) = \psi_0$ und $\dot{\psi}(t = 0) = 0$ an.

a) Bestimmen Sie über die Geometrie die Schwerpunktskoordinaten $x_S(\psi)$, $y_S(\psi)$ der Scheibe und berechnen Sie daraus die Geschwindigkeitskomponenten $\dot{x}_S(\psi,\dot{\psi})$, $\dot{y}_S(\psi,\dot{\psi})$.

$x_S = l\sin\psi$
$y_S = -l\cos\psi$ $\Rightarrow$ $\dot{x}_S = l\dot{\psi}\cos\psi$
$\dot{y}_S = l\dot{\psi}\sin\psi$

$x_S =$ $\dot{x}_S =$

$y_S =$ $\dot{y}_S =$

b) Ermitteln Sie in allgemeiner Lage die kinetische Energie $T(\dot{\varphi},\dot{\psi})$ und die potentielle Energie $U(\varphi,\psi)$ des Systems (x-Achse = Nullniveau für potentielle Energie).

$T = \frac{1}{2}\Theta_P^0\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}ml^2\dot{\psi}^2 + \frac{1}{2}m\cdot\frac{1}{2}r^2\dot{\psi}^2$
$= \frac{1}{2}\Theta_P^0\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}(ml^2 + \frac{1}{2}mr^2)\dot{\psi}^2$
$= \frac{1}{2}\Theta_P^0\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}m(l^2 + \frac{1}{2}r^2)\dot{\psi}^2$

$U = \frac{1}{2}c_d\varphi^2 + \frac{1}{2}c_d(\varphi-\psi)^2 - mgl\cos\psi$

$T =$

$U =$

c) Berechnen Sie mit den Lagrange-Gleichungen 2. Art die Bewegungsgleichungen des Systems in φ und ψ.

$$L = T - U = \frac{1}{2}\Theta_{12}^{\circ}\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}m\dot{\psi}^2\left(\ell^2 + \frac{1}{2}r^2\right) - \frac{1}{2}c_d\varphi^2 - \frac{1}{2}c_d(\varphi-\psi)^2 + mg\ell\cos\psi$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \Theta_{12}^{\circ}\dot{\varphi}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) = \Theta_{12}^{\circ}\ddot{\varphi}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = -c_d\varphi - c_d(\varphi-\psi)$$

$$\Rightarrow \varphi: \quad 0 = \Theta_{12}^{\circ}\ddot{\varphi} + c_d\varphi + c_d(\varphi-\psi)$$

$$\Rightarrow \quad c_d\psi = \Theta_{12}^{\circ}\ddot{\varphi} + 2c_d\varphi$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} = m\dot{\psi}\left(\ell^2 + \frac{1}{2}r^2\right)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}}\right) = m\ddot{\psi}\left(\ell^2 + \frac{1}{2}r^2\right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \psi} = c_d(\varphi-\psi) - mg\ell\sin\psi$$

$$\Rightarrow \psi: \quad 0 = m\ddot{\psi}\left(\ell^2 + \frac{1}{2}r^2\right) - c_d(\varphi-\psi) + mg\ell\sin\psi$$

Bewegungsgleichungen:

Für die folgenden Aufgabenteile wird angenommen, dass die Drehung des Rades kinematisch vorgegeben wird gemäß $\varphi(t) = \hat{\varphi}\sin(\Omega t)$ ($\hat{\varphi}$,$\Omega = \text{konst.}$).

d) Linearisieren Sie die Bewegungsgleichung für das Pendel für kleine Winkel $\psi \ll 1$. Bestimmen Sie die Eigenkreisfrequenz ω_0 des Pendels.

$\varphi(t) = \hat{\varphi}\sin(\Omega t)$

$m\ddot{\psi}(l^2 + \frac{1}{2}r^2) - c_d(\varphi - \psi) + mgl\psi = 0$

$\Rightarrow m\ddot{\psi}(l^2 + \frac{1}{2}r^2) + \psi(c_d + mgl) = c_d\hat{\varphi}\sin(\Omega t)$

$\Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{c_d + mgl}{m(l^2 + \frac{1}{2}r^2)}}$

e) Die partikuläre Lösung der linearisierten Bewegungsgleichung hat die Form

$$\psi_p(t) = \hat{\psi}\sin(\Omega t).$$

Berechnen Sie die Amplitude $\hat{\psi}(\Omega, \omega_0)$ der Zwangsschwingung.

$\hat{\psi}(\Omega, \omega_0) = \frac{c_d \cdot \hat{\varphi}}{c_d + mgl} \cdot \frac{1}{\sqrt{(1 - \Omega^2)^2}}$

$= \frac{c_d\hat{\varphi}}{c_d + mgl} \cdot \frac{1}{\left|1 - \left(\frac{\Omega}{\omega_0}\right)^2\right|} = \frac{c_d\hat{\varphi}}{c_d + mgl} \cdot \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \Omega^2}$

$\hat{\psi} =$

f) Geben Sie die vollständige Lösung (homogen + partikulär) der linearisierten Bewegungsgleichung für $\psi(t=0)=\psi_0$ und $\dot{\psi}(t=0)=0$ an.

$$\psi_h = C_1 \sin(\omega_0 t) + C_2 \cos(\omega_0 t)$$

$$\Rightarrow \psi = C_1 \sin(\omega_0 t) + C_2 \cos(\omega_0 t) + \hat{\psi} \sin(\Omega t)$$

$$\dot{\psi} = C_1 \omega_0 \cos(\omega_0 t) - C_2 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + \hat{\psi} \Omega \cos(\Omega t)$$

$$\Rightarrow \psi(0) = \psi_0 = C_2$$

$$\dot{\psi}(0) = 0 = C_1 \omega_0 + \hat{\psi} \Omega \quad \Rightarrow C_1 = -\frac{\hat{\psi} \Omega}{\omega_0}$$

$$\Rightarrow \psi = \psi_0 \cos(\omega_0 t) - \frac{\hat{\psi} \Omega}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) + \hat{\psi} \sin(\Omega t)$$

$\psi(t) =$